

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 1 — Grafi

Esercizi svolti sui capitoli del volume 1, grafi: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

1 Grafi **2**

Capitolo 1

Grafi

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Grafi», per un grafo orientato $G = (N, A)$ con $n = |N|$ e $m = |A|$.

(G1) **Matrice di incidenza.** Gli archi sono numerati $a_1, a_2, \ldots, a_m$ in ordine lessicografico, e

$$b_{ik} = \begin{cases} +1 & \text{se } i \text{ è la coda di } a_k, \\ -1 & \text{se } i \text{ è la testa di } a_k, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(G2) **Liste.** La lista di adiacenza $L(i)$ contiene i successori di i, per indice crescente.

(G3) **Componenti.** $R(i)$ è l'insieme dei nodi raggiungibili da i, $R'(i)$ lo stesso insieme nel grafo invertito, e la componente fortemente connessa di i è $S(i) = R(i) \cap R'(i)$.

(G4) **Alberi e rango.** $n - 1$ archi formano un albero ricoprente se e solo se sono aciclici (oppure connettono tutti i nodi); con k componenti connesse, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = n - k$.

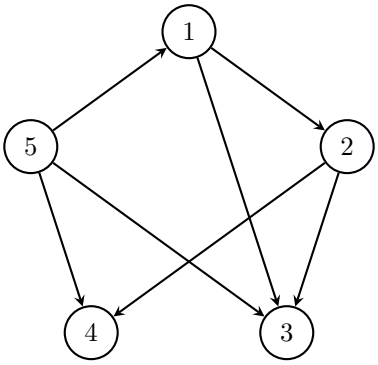
(G5) **Visita.** Un nodo è etichettato quando entra in $LIST$. La BFS seleziona il primo nodo di $LIST$, la DFS l'ultimo; il nodo selezionato i etichetta il primo nodo non etichettato j di $L(i)$, con $pred(j) = i$, oppure esce da $LIST$ se non ce n'è nessuno.

Esercizio 1.1 — Rappresentazioni di un grafo

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$ e i 7 archi

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (5,1), (5,3), (5,4)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Numerare gli archi come in (G1) e scrivere la matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$.
2. Scrivere le liste di adiacenza e la lista degli archi di G.
3. Calcolare il grado uscente e il grado entrante di ogni nodo, e il vettore $\boldsymbol{Bx}$ per $x_{ij} = 1$ su ogni arco.
4. Quanti elementi memorizzano la matrice di adiacenza, la matrice di incidenza, la lista degli archi e le liste di adiacenza?

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli archi in ordine lessicografico sono $a_1 = (1,2)$, $a_2 = (1,3)$, $a_3 = (2,3)$, $a_4 = (2,4)$, $a_5 = (5,1)$, $a_6 = (5,3)$, $a_7 = (5,4)$. Ogni colonna ha $+1$ nella riga della coda e -1 nella riga della testa:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
1	1	1	0	0	−1	0	0
2	−1	0	1	1	0	0	0
3	0	−1	−1	0	0	−1	0
4	0	0	0	−1	0	0	−1
5	0	0	0	0	1	1	1

2. Le liste di adiacenza e la lista degli archi sono:

i	$L(i)$
1	2, 3
2	3, 4
3	(vuota)
4	(vuota)
5	1, 3, 4

arco	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
coda	1	1	2	2	5	5	5
testa	2	3	3	4	1	3	4

3. I gradi sono i numeri di $+1$ e di -1 in ogni riga di $\boldsymbol{B}$:

nodo i	1	2	3	4	5
$\deg^+(i)$	2	2	0	0	3
$\deg^-(i)$	1	1	3	2	0

La somma di ciascuna delle due righe è $m = 7$. La riga i di $\boldsymbol{Bx}$ è $\deg^+(i) - \deg^-(i)$:

$$\boldsymbol{Bx} = (1,\ 1,\ -3,\ -2,\ 3)'.$$

Il nodo 5 non ha archi entranti, e i nodi $3, 4$ non hanno archi uscenti.

4. La matrice di adiacenza memorizza $n^2 = 25$ elementi, la matrice di incidenza $n\,m = 35$, la lista degli archi $2\,m = 14$ e le liste di adiacenza $n + m = 12$.

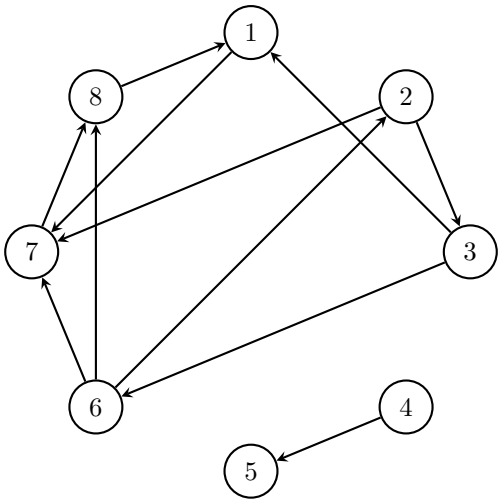
Ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha un $+1$ e un -1, quindi la somma delle sue righe è nulla; le liste di adiacenza sono la rappresentazione più compatta, con 12 elementi.

Esercizio 1.2 — Componenti connesse e fortemente connesse

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 8\}$ e gli 11 archi

$$A = \{(1,7), (2,3), (2,7), (3,1), (3,6), (4,5), (6,2), (6,7), (6,8), (7,8), (8,1)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Trovare le componenti connesse di G (del suo grafo non orientato sottostante). G è debolmente connesso?
2. Calcolare $R(1)$ e $R'(1)$, e la componente fortemente connessa $S(1)$.
3. Trovare tutte le componenti fortemente connesse di G. G è fortemente connesso?

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Ignorando l'orientamento, i vertici si dividono nelle componenti $\{1,2,3,6,7,8\}$, $\{4,5\}$: nessuno spigolo ne unisce due. G ha $k = 2$ componenti, quindi non è debolmente connesso.

2. Seguendo gli archi da 1 otteniamo $R(1) = \{1,7,8\}$; seguendoli all'indietro (nel grafo invertito) otteniamo $R'(1) = \{1,2,3,6,7,8\}$. Quindi

$$S(1) = R(1) \cap R'(1) = \{1,7,8\}.$$

3. Per un nodo h di ogni componente (il più piccolo non ancora assegnato), per (G3):

h	$R(h)$	$R'(h)$	$S(h)$
1	$\{1,7,8\}$	$\{1,2,3,6,7,8\}$	$\{1,7,8\}$
2	$\{1,2,3,6,7,8\}$	$\{2,3,6\}$	$\{2,3,6\}$
4	$\{4,5\}$	$\{4\}$	$\{4\}$
5	$\{5\}$	$\{4,5\}$	$\{5\}$

   Le 4 componenti fortemente connesse sono $\{1,7,8\}$, $\{2,3,6\}$, $\{4\}$, $\{5\}$. Ce n'è più di una, quindi G non è fortemente connesso.

G ha 2 componenti connesse e 4 componenti fortemente connesse; ogni componente fortemente connessa è contenuta in una componente connessa.

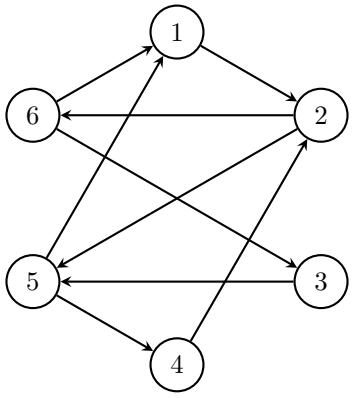
Esercizio 1.3 — Alberi e rango della matrice di incidenza

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$ e i 9 archi

$$A = \{(1,2), (2,5), (2,6), (3,5), (4,2), (5,1), (5,4), (6,1), (6,3)\},$$

disegnato qui sotto, e i due insiemi di 5 archi

$$F_1 = \{(1,2), (3,5), (5,4), (6,1), (6,3)\}, \qquad F_2 = \{(2,5), (2,6), (3,5), (4,2), (6,3)\}.$$



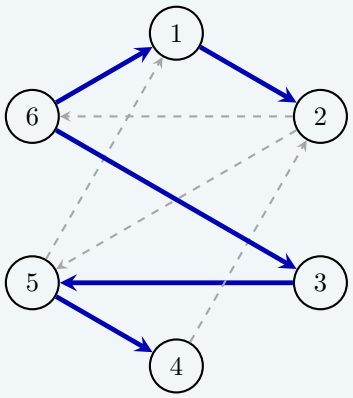
Domande

1. Calcolare il rango della matrice di incidenza nodo–arco $\boldsymbol{B}$ di G, senza scrivere la matrice.
2. Stabilire se F_1 e F_2 sono alberi ricoprenti di G.
3. Per l'insieme che non è un albero ricoprente, trovare un ciclo e una combinazione lineare delle sue colonne di $\boldsymbol{B}$ uguale a $\mathbf{0}$.
4. Trovare il ciclo fondamentale dell'arco $(2, 5)$ rispetto all'albero ricoprente F_1, e i suoi archi all'indietro.
5. Rimuovere da G tutti gli archi incidenti al nodo 6. Qual è il rango della nuova matrice di incidenza?

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Il grafo non orientato sottostante è connesso ($k = 1$): per (G4), $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = 6 - 1 = 5$.
2. F_1 ha 5 archi e nessun ciclo, quindi è un albero ricoprente per (G4); i suoi spigoli connettono tutti i nodi.



   F_2 ha 5 archi, ma i suoi spigoli hanno le componenti $\{1\}$, $\{2, 3, 4, 5, 6\}$: non connette tutti i nodi, quindi contiene un ciclo e non è un albero ricoprente.
3. Gli archi di F_2 contengono il ciclo $2, 5, 3, 6, 2$. Percorrendolo, gli archi $(2, 5)$ in avanti, $(3, 5)$ all'indietro, $(6, 3)$ all'indietro, $(2, 6)$ all'indietro danno, con $+1$ per gli archi in avanti e -1 per quelli all'indietro,

$$\boldsymbol{B}_{a_2} - \boldsymbol{B}_{a_4} - \boldsymbol{B}_{a_9} - \boldsymbol{B}_{a_3} = \mathbf{0},$$

   con gli archi numerati come in (G1). Le colonne di F_2 sono linearmente dipendenti.
4. Nell'albero F_1 il cammino da 5 a 2 è $5, 3, 6, 1, 2$. Il ciclo fondamentale, scritto a partire dalla coda di $(2, 5)$, è $2, 5, 3, 6, 1, 2$; i suoi archi all'indietro sono $(3, 5)$, $(6, 3)$.

5. Senza gli archi incidenti a 6, il nodo 6 è isolato e il grafo ha $k = 2$ componenti $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{6\}$; quindi il rango è $6 - 2 = 4$.

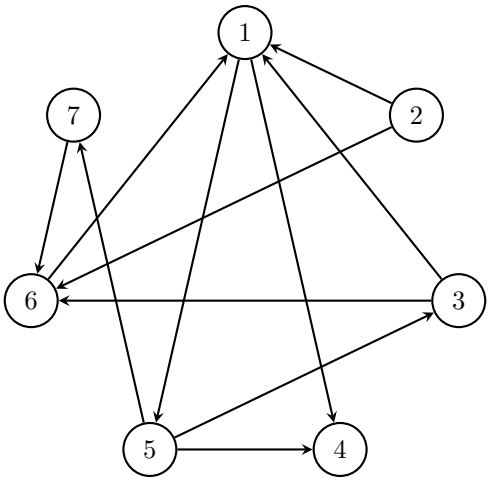
rank($\boldsymbol{B}$) $= 5$; F_1 è un albero ricoprente, F_2 no, e le sue colonne soddisfano una relazione lineare data dal suo ciclo.

Esercizio 1.4 — Visita in ampiezza

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$ e gli 11 archi

$$A = \{(1,4), (1,5), (2,1), (2,6), (3,1), (3,6), (5,3), (5,4), (5,7), (6,1), (7,6)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Scrivere le liste di adiacenza di G.
2. Eseguire la visita in ampiezza da $s = 1$: riportare *LIST* dopo ogni iterazione e l'ordine di etichettatura.
3. Disegnare l'albero dei predecessori e riportare, per ogni nodo etichettato j, il numero $d(j)$ di archi del cammino dell'albero da 1 a j.
4. Quali nodi non sono raggiungibili da 1? Trovare un cammino orientato da 1 a 6 con il numero minimo di archi.

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. I successori di ogni nodo, per indice crescente:

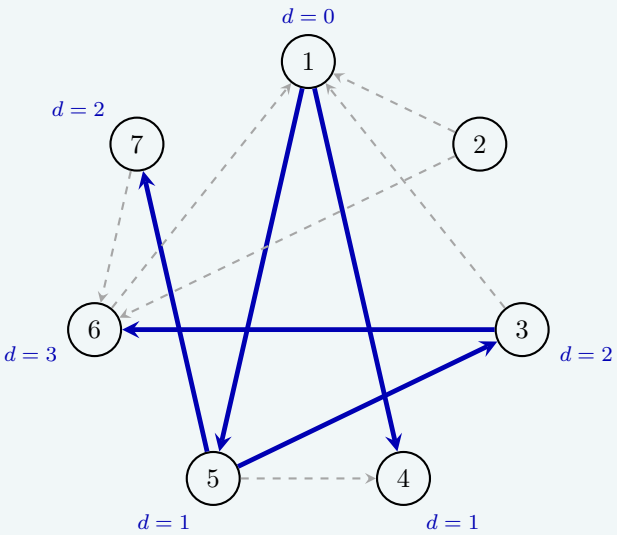
i	$L(i)$
1	4, 5
2	1, 6
3	1, 6
4	(vuota)
5	3, 4, 7
6	1
7	6

2. La visita seleziona il primo nodo di *LIST*:

iterazione	i selezionato	azione	*LIST*
1	1	etichetta 4, $pred(4) = 1$	$1, 4$
2	1	etichetta 5, $pred(5) = 1$ (4 è etichettato)	$1, 4, 5$
3	1	rimuovi 1 (4, 5 sono etichettati)	$4, 5$
4	4	rimuovi 4	5
5	5	etichetta 3, $pred(3) = 5$	$5, 3$
6	5	etichetta 7, $pred(7) = 5$ (3, 4 sono etichettati)	$5, 3, 7$
7	5	rimuovi 5 (3, 4, 7 sono etichettati)	$3, 7$
8	3	etichetta 6, $pred(6) = 3$ (1 è etichettato)	$3, 7, 6$
9	3	rimuovi 3 (1, 6 sono etichettati)	$7, 6$
10	7	rimuovi 7 (6 è etichettato)	6
11	6	rimuovi 6 (1 è etichettato)	(vuota)

   L'ordine di etichettatura è $1, 4, 5, 3, 7, 6$.

3. Gli archi $(pred(j), j)$ sono $(1, 4)$, $(1, 5)$, $(5, 3)$, $(5, 7)$, $(3, 6)$ (in blu); accanto a ogni nodo il valore $d(j)$:



4. Il nodo 2 non è etichettato, quindi non è raggiungibile da 1 per la correttezza della visita. La BFS dà i numeri minimi di archi: il cammino dell'albero $1, 5, 3, 6$ ha $d(6) = 3$ archi, e nessun cammino orientato da 1 a 6 è più corto.

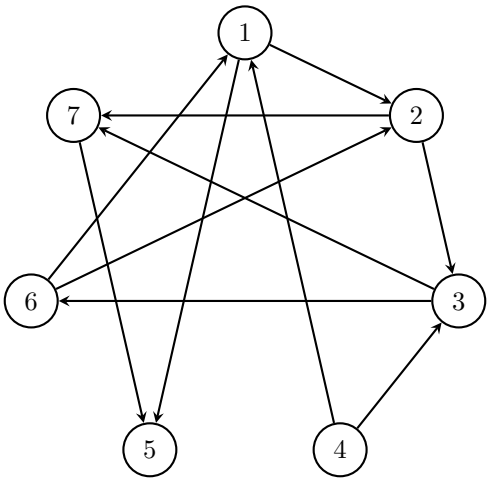
La BFS etichetta i nodi nell'ordine $1, 4, 5, 3, 7, 6$, in ordine non decrescente di d; $R(1) = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Esercizio 1.5 — Visita in profondità

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$ e gli 11 archi

$$A = \{(1,2), (1,5), (2,3), (2,7), (3,6), (3,7), (4,1), (4,3), (6,1), (6,2), (7,5)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Eseguire la visita in profondità da $s = 1$: riportare $LIST$ dopo ogni iterazione e l'ordine di etichettatura.
2. Disegnare l'albero dei predecessori della DFS.
3. Confrontare il cammino da 1 a 5 nell'albero della DFS con il numero minimo di archi da 1 a 5.

Soluzione

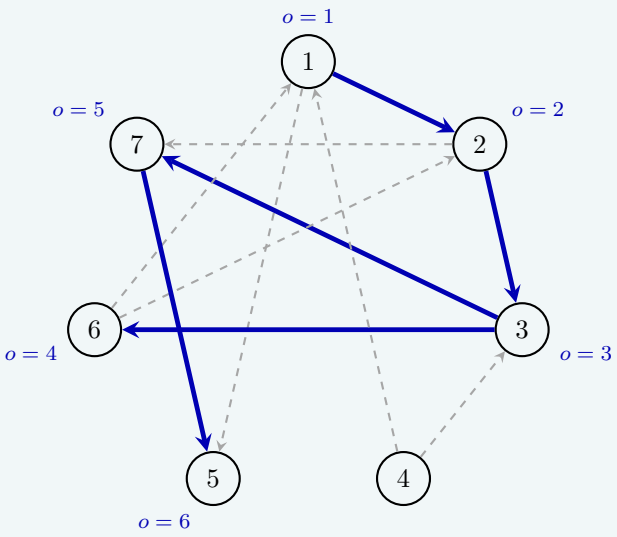
Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Le liste di adiacenza sono $L(1) = \{2, 5\}$, $L(2) = \{3, 7\}$, $L(3) = \{6, 7\}$, $L(4) = \{1, 3\}$, $L(5) = \emptyset$, $L(6) = \{1, 2\}$, $L(7) = \{5\}$. La visita seleziona l'ultimo nodo di $LIST$:

iterazione	i selezionato	azione	*LIST*
1	1	etichetta 2, $pred(2) = 1$	$1, 2$
2	2	etichetta 3, $pred(3) = 2$	$1, 2, 3$
3	3	etichetta 6, $pred(6) = 3$	$1, 2, 3, 6$
4	6	rimuovi 6 (1, 2 sono etichettati)	$1, 2, 3$
5	3	etichetta 7, $pred(7) = 3$ (6 è etichettato)	$1, 2, 3, 7$
6	7	etichetta 5, $pred(5) = 7$	$1, 2, 3, 7, 5$
7	5	rimuovi 5	$1, 2, 3, 7$
8	7	rimuovi 7 (5 è etichettato)	$1, 2, 3$
9	3	rimuovi 3 (6, 7 sono etichettati)	$1, 2$
10	2	rimuovi 2 (3, 7 sono etichettati)	1
11	1	rimuovi 1 (2, 5 sono etichettati)	(vuota)

L'ordine di etichettatura è $1, 2, 3, 6, 7, 5$.

2. Gli archi $(pred(j), j)$ sono $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 6)$, $(3, 7)$, $(7, 5)$ (in blu); accanto a ogni nodo la sua posizione $o(j)$ nell'ordine di etichettatura:



3. L'albero della DFS raggiunge 5 lungo $1, 2, 3, 7, 5$, con 4 archi, mentre la BFS da 1 dà $d(5) = 1$: l'albero della DFS non dà cammini con il numero minimo di archi.

La DFS etichetta gli stessi nodi della BFS, $R(1) = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$, ma nell'ordine $1, 2, 3, 6, 7, 5$ e con un albero dei predecessori diverso.